

Station 1: Steilwandfahrt

Kreisbewegung und Zentripetalkraft

Situation

Auf einem Jahrmarkt gibt es eine Steilwand-Attraktion: Ein Motorrad fährt auf der Innenseite eines senkrechten Zylinders im Kreis. Die Zuschauer stehen oben am Rand und schauen hinunter.

Radius der Steilwand: $r = 8,0 \text{ m}$

Geschwindigkeit des Motorrads: $v = 36 \text{ km/h}$

Masse Fahrer + Motorrad: $m = 250 \text{ kg}$

Aufgabe 1 a – Zentripetalkraft

Rechnen Sie die Geschwindigkeit in m/s um und berechnen Sie die Zentripetalkraft F_Z , die auf Fahrer und Motorrad wirkt.

Aufgabe 1 b – Haftreibung

Das Motorrad wird durch die Haftreibungskraft F_R an der Wand gehalten (die Haftreibung wirkt hier **nach oben**, gegen die Gewichtskraft).

Berechnen Sie die Mindest-Haftreibungszahl μ , damit das Motorrad nicht abrutscht.

Hinweis: An der Grenze zum Abrutschen gilt $F_R = \mu \cdot F_N$, wobei F_N hier die Normalkraft der Wand auf das Motorrad ist.

Aufgabe 1 c – Mindestgeschwindigkeit

Ab welcher Geschwindigkeit $v_{\min}$ kann das Motorrad an der Wand fahren, wenn die Haftreibungszahl $\mu = 0,7$ beträgt?

Leiten Sie eine Formel her und berechnen Sie $v_{\min}$.

Aufgabe 1 d – Nachdenken

Ein leichterer Fahrer ($m = 180 \text{ kg}$ statt 250 kg) fährt mit der gleichen Geschwindigkeit an der gleichen Wand.

Ändert sich die Mindestgeschwindigkeit? Begründen Sie Ihre Antwort, **ohne** zu rechnen.

Formelsammlung

$$F_Z = \frac{m \cdot v^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

$$F_G = m \cdot g$$

$$v = \omega \cdot r$$